



TechStore

DEPARTAMENTO DE ANALÍTICA

COMPUTACIÓN

ANÁLISIS DE ADOPCIÓN DEL CHATBOT IA Y COMPORTAMIENTO DE COMPRA

Ciencia de Datos

Autor:

Jonnathan Cuzco

6 de Enero de 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Introducción	3
2.1. Objetivos del Análisis	3
3. Revisión de la literatura	3
4. Metodología	3
4.1. Estimación Estadística	3
4.2. Pruebas de Hipótesis	4
4.3. Modelado Predictivo	4
5. Resultados	4
5.1. Tamaños de Muestra	4
5.2. Intervalos de Confianza	4
5.3. Pruebas de Hipótesis	5
5.4. Modelo Predictivo	5
6. Discusión	6
7. Conclusión	6
8. Referencias	6
9. Agradecimientos	6
10. Apéndices	6

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe detalla los hallazgos del análisis estadístico realizado sobre las 500 transacciones recolectadas durante la fase piloto de implementación del chatbot con inteligencia artificial en TechStore. El objetivo principal fue validar métricas clave, entender la adopción de la herramienta y construir un modelo predictivo de ventas.

Hallazgos Principales:

- **Adopción del Chatbot:** El uso del chatbot es estadísticamente independiente de la región geográfica. La adopción es uniforme en todo el país, lo que valida una estrategia de despliegue nacional estandarizada.
- **Validación de Ventas:** Se rechazó la hipótesis gerencial de que el monto promedio de compra es de \$350. La evidencia estadística muestra que el promedio real es significativamente menor.
- **Factores de Compra:** El análisis predictivo identificó que la cantidad de productos vistos es el factor más influyente en el monto final de compra, superando al tiempo de navegación y la satisfacción.
- **Predicción:** El modelo estima que un cliente promedio que utiliza el chatbot generará un monto de compra aproximado de \$161.54.

Se recomienda enfocar los esfuerzos de la interfaz web en la visibilidad y recomendación de productos, dado su alto impacto en los ingresos. El tiempo de retención del cliente en el sitio web no representa un gran impacto en la compra de productos, en comparación de los otros dos factores.

2. Introducción

TechStore, en su proceso de expansión como e-commerce de productos tecnológicos, implementó hace tres meses un piloto de Chatbot con IA. La gerencia requiere pasar de un análisis descriptivo a uno inferencial para tomar decisiones fundamentadas sobre la continuidad del proyecto.

2.1. Objetivos del Análisis

1. Determinar la viabilidad estadística del uso del chatbot, utilizando estadística inferencial para futuros estudios.
2. Validar afirmaciones sobre el comportamiento de compra y la adopción regional del chatbot mediante pruebas de hipótesis.
3. Construir un modelo de regresión lineal múltiple para predecir el monto de compra basándose en el comportamiento de navegación del cliente.

3. Revisión de la literatura

Este informe representa el primer acercamiento sistemático para extraer conocimiento de los datos de clientes que usan el chatbot con IA. Se plantea realizar un análisis estadístico inferencial con la finalidad de cumplir con los objetivos previamente mencionados.

4. Metodología

El análisis se desarrolló en tres componentes principales: estimación estadística, pruebas de hipótesis y modelado predictivo, utilizando los datos internos de TechStore.

Para garantizar la fiabilidad de futuros estudios de mercado, se calcularon tamaños de muestra basados en la dispersión y proporciones observadas en el estudio piloto. Asimismo, se construyeron intervalos de confianza y se aplicaron pruebas estadísticas para validar supuestos gerenciales y evaluar relaciones entre variables. Finalmente, se desarrolló un modelo de regresión lineal múltiple para la predicción del monto de compra.

4.1. Estimación Estadística

Se utilizaron la desviación estándar muestral ($\sigma \approx 197,86$) y la proporción de uso del chatbot ($p \approx 0,338$) obtenidas del conjunto de datos para calcular tamaños de muestra requeridos bajo distintos niveles de confianza y márgenes de error.

4.2. Pruebas de Hipótesis

Se aplicaron:

- Una prueba t de una muestra para validar el KPI de ventas definido por la gerencia.
- Una prueba de Chi-cuadrado para evaluar la independencia entre el uso del chatbot y la región geográfica.
- Un análisis de varianza (ANOVA) de dos factores para determinar si existen efecto significativos de la región y el uso del chatbot en el valor del monto de compra, o entre las dos variables.

4.3. Modelado Predictivo

Se estimó un modelo de Regresión Lineal Múltiple para predecir el monto de compra a partir del tiempo de navegación, la cantidad de productos vistos, y el nivel de satisfacción del cliente. También se verificó la multicolinealidad mediante el Factor de Inflación de Varianza (VIF) y se analizaron coeficientes estandarizados para evaluar la importancia relativa de las variables.

5. Resultados

Los resultados que se presentan en esta sección sintetizan los principales hallazgos derivados del análisis estadístico y del modelado predictivo aplicado a los datos de TechStore.

5.1. Tamaños de Muestra

- Para estimar el monto promedio con un error máximo de $\pm \$10$ y un nivel de confianza del 95 %, se requiere un tamaño de muestra de aproximadamente 1504 clientes.
- Para estimar la proporción de uso del chatbot con un error del 3 % y un nivel de confianza del 99 %, se requiere un tamaño de muestra de aproximadamente 1650 clientes.

5.2. Intervalos de Confianza

- Clientes Premium: con un 95 % de confianza, el monto promedio de compra se encuentra entre \$177.45 y \$303.48.
- Uso del Chatbot: con un 90 % de confianza, la proporción poblacional se sitúa entre el 30.32 % y el 37.28 %.

5.3. Pruebas de Hipótesis

- Prueba t (KPI de ventas): El estadístico obtenido fue $t = -19,82$ con un valor $p \approx 0,0$, lo que llevó al rechazo de la hipótesis nula.
- Prueba Chi-cuadrado (Uso del chatbot y región): El valor p obtenido fue 0.618, por lo que no se rechazó la hipótesis nula de independencia entre el uso del chatbot y la región del cliente.
- ANOVA de dos factores: Se puede confirmar que en el conjunto de personas que compraron, no existe ningún efecto significativo de la región o del uso del chatbot sobre el monto de la compra, ni entre las mismas variables.

5.4. Modelo Predictivo

Se demostró que no existe ninguna correlación lineal fuerte entre las variables del comportamiento de navegación de los clientes con el monto de compra registrado. Esto se puede evidenciar en la figura 1.

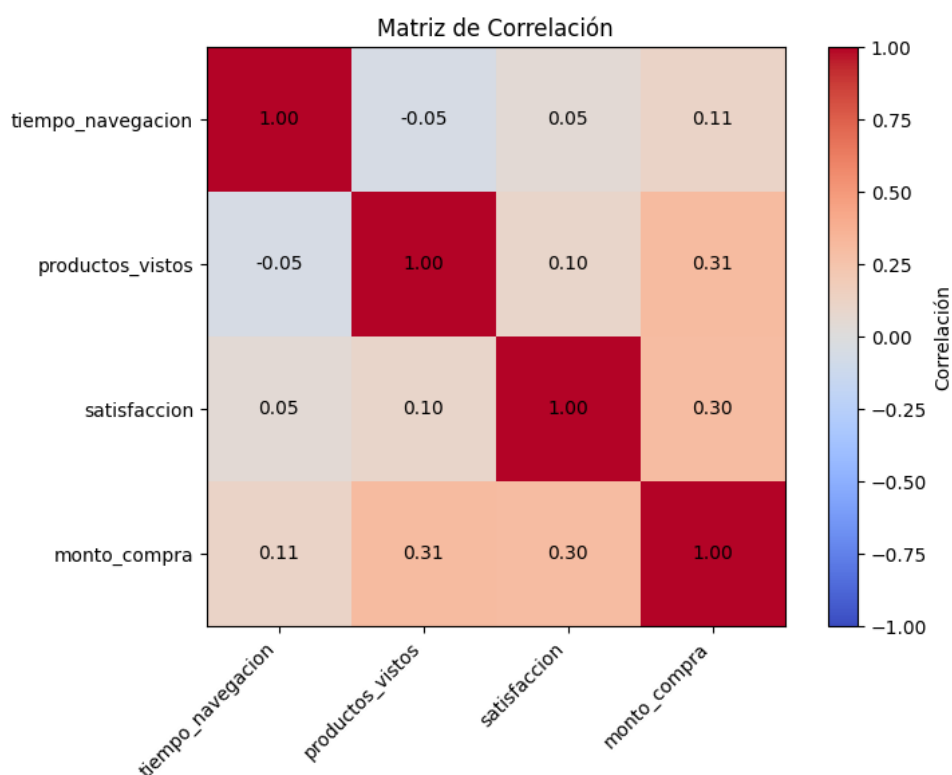


Figura 1: Matriz de correlación lineal entre variables del comportamiento de navegación y el monto de compra.

El análisis de coeficientes estandarizados demostró que la cantidad de productos vistos tiene la mayor influencia positiva sobre el monto de compra. Además, la predicción para un cliente promedio con chatbot estima un monto de \$161.54.

6. Discusión

Los resultados evidencian que la adopción del chatbot es homogénea a nivel regional, lo que sugiere una aceptación uniforme de la herramienta tecnológica en todo el país. Esto reduce la necesidad de estrategias diferenciadas por zona geográfica.

Asimismo, el rechazo del KPI gerencial de \$350 indica una sobreestimación significativa del ingreso promedio por transacción. El modelo predictivo refuerza este hallazgo, mostrando que el gasto esperado del cliente promedio es considerablemente menor.

La fuerte influencia de la cantidad de productos vistos sugiere que el comportamiento de exploración del cliente es un factor clave en la generación de ingresos, por encima del tiempo de navegación o el nivel de satisfacción declarado.

7. Conclusión

Los hallazgos indican que la visibilidad y recomendación de productos en la web son los principales impulsores de ingresos, mientras que el tiempo de permanencia tiene un impacto limitado. TechStore opera en un mercado regionalmente homogéneo y sus expectativas de ingresos requieren ajuste según los datos. Esta información proporciona una base sólida para redefinir objetivos comerciales, optimizar la experiencia del usuario y diseñar estrategias de crecimiento más realistas.

8. Referencias

No aplica.

9. Agradecimientos

No aplica.

10. Apéndices

No aplica.